

Proposal Proyek: Campus Event Manager

Topik: Campus Event Management System

Kelompok: 11

Github: github.com/Dzaky-Ar/DBProject_Group11_CampusEventManager

1. Pendahuluan

Proposal ini berisi rencana konseptual proyek pengembangan sebuah aplikasi web yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan manajemen acara yang diselenggarakan dalam area kampus. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi beberapa permasalahan administratif, seperti redudansi, ketidakteraturan, dan keamanan data yang lemah, dengan menyediakan solusi manajemen data terpusat. Dengan memanfaatkan *relational database management system* (RDBMS)--MariaDB, aplikasi ini mendukung proses pencatatan, pengambilan, pelaporan, dan analisis data secara cepat dan akurat.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

- Latar belakang: Proyek ini dikembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Basis Data, dengan tujuan menerapkan konsep desain dan implementasi sistem basis data dalam kehidupan nyata. Lingkungan kampus yang memiliki banyak kegiatan seperti seminar, lomba, pameran, hingga festival seni sering kali menghadapi permasalahan dalam pengelolaan data acara yang tersebar di berbagai pihak.
- Permasalahan: Sebab permasalahan tersebutlah diperlukan sebuah sistem terpusat yang dapat mengkonsolidasi semua data ke dalam sebuah *database* yang terstruktur dengan baik dan dapat diakses melalui antarmuka web yang *user-friendly*.

3. Tujuan dan Manfaat Proyek

- Tujuan:
 - Membangun sebuah aplikasi web dengan arsitektur *database* yang ternormalisasi.
 - Mengimplementasikan mekanisme CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
 - Menyediakan dashboard dan fitur pelaporan yang mengambil data langsung dari database secara real-time.

- Manfaat:
 - Menghilangkan inkonsistensi dengan menyimpan semua data dalam satu *database*.
 - Automasi proses manual mempercepat akses dan manipulasi data.
 - Laporan dan analisis data secara *real-time* mendukung keputusan yang lebih tepat.

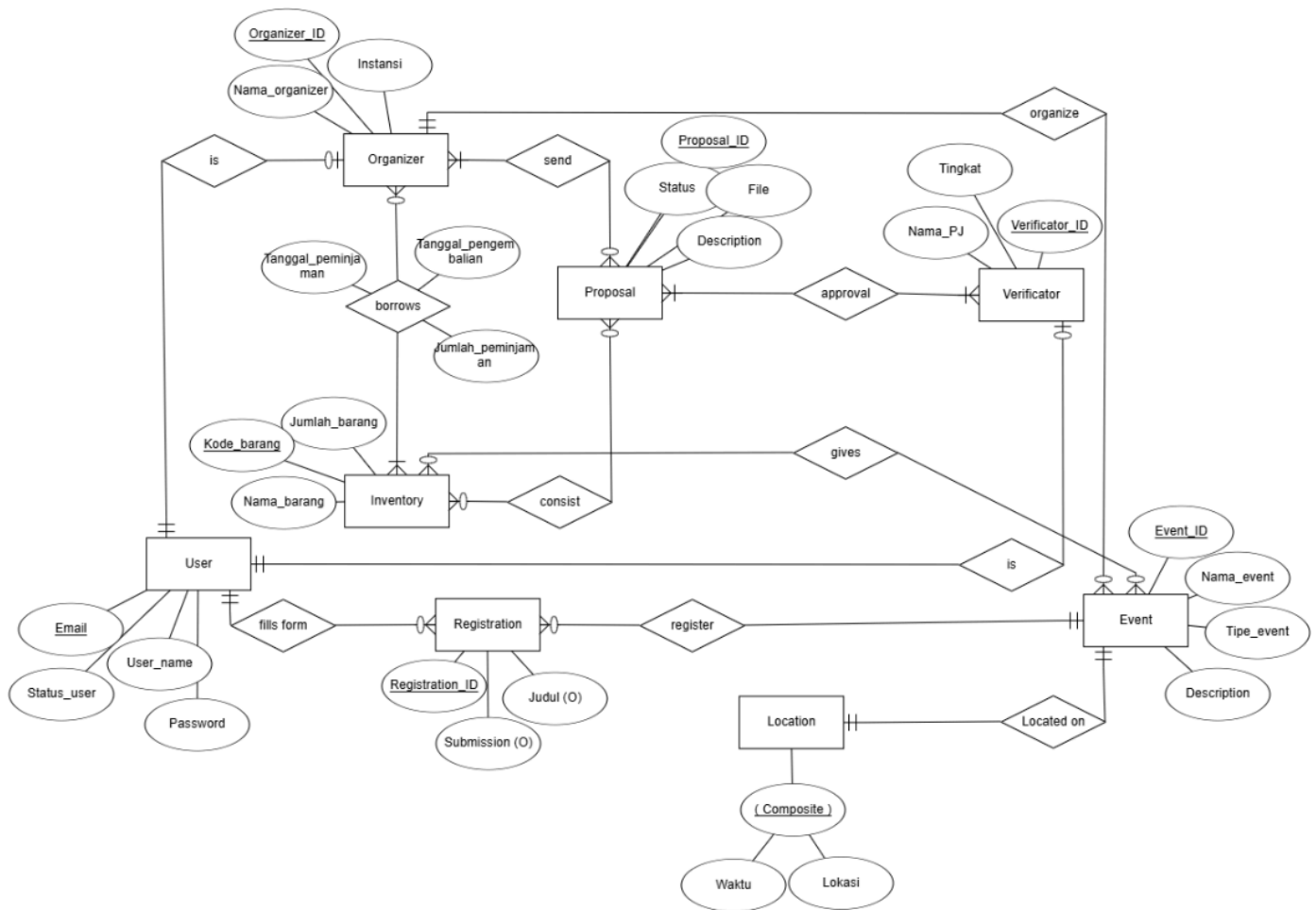
4. Ruang Lingkup Pekerjaan

- Analisis & Desain:
 - Analisis kebutuhan dan pemodelan data.
 - Perancangan Skema Database (Entity-Relationship Diagram).
 - Perancangan Arsitektur Aplikasi (*Backend, Frontend, Database*).
 - Pengembangan *Backend*:
 - Setup dan konfigurasi server *database* MariaDB, serta
 - implementasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
 - Pengembangan *Frontend*:
 - Pembuatan antarmuka pengguna (UI/UX) yang responsif menyesuaikan implementasi.

5. Rancangan Teknis & Arsitektur Database

- *Tech Stack*:
 - Frontend: HTML/CSS/JS
 - Backend: php
 - *Database*: MariaDB
- Desain Konseptual *Database*:
 - ERD (*Entity Relational database*)
 - *Relational Schema*

6. Elaborasi Alur Permasalahan (Konseptual ERD)



Berikut merupakan ERD dari permasalahan Campus Event Manager. Entitas yang dipertimbangkan adalah Organizer, Inventaris, Event, Proposal, Admin, Location, Registration, dan User. Detail untuk *Workflow* sebagai berikut:

1. Organizer memberikan proposal untuk menyelenggarakan suatu event dengan memberikan informasi seperti lokasi, waktu, tanggal peminjaman dan pengembalian barang, jumlah dan nama barang, dokumen proposal, dan deskripsi (opsional).
2. Proposal akan diteruskan ke admin/verificator tanpa menyimpan ke dalam database sebelum pengecekan dari admin/verificator kecuali dokumen proposal, deskripsi, status, dan proposal_id. Dari status, ini akan menggunakan pending, approved, dan not approved. Proposal yang baru datang akan diberi nilai status “pending” dan tergantung dengan penilaian akhir admin akan berubah menjadi “approved” atau “not approved.”

3. Setelah pengecekan dan di-approved oleh admin/verificator, semua nilai seperti lokasi, waktu, tanggal peminjaman dan pengembalian barang, serta jumlah dan nama barang akan disimpan ke dalam database sepenuhnya.
4. Barang yang dipinjam dalam inventaris akan disesuaikan dengan nama dan jumlah barang yang telah diajukan.
5. Saat event sudah jadi dan diselenggarakan, user akan meregistrasi diri untuk pendataan, registrasi bisa dalam bentuk submission atau hanya presensi. (Submission bersifat opsional apabila event yang diselenggarakan berupa art festival dan sebagainya sehingga user dapat mengirimkan karyanya masing-masing).

Cardinality tiap entitas dalam ERD:

1. Organizer dapat tidak meminjam atau meminjam satu atau lebih barang dari inventaris, dan barang dari inventaris dapat tidak dipinjam atau dipinjam oleh beberapa organizer (many to many).
2. Organizer dapat tidak mengirimkan atau mengirimkan satu atau lebih proposal, dan verificator mengecek satu atau lebih proposal dari organizer (many to many).
3. Proposal dapat tidak memiliki atau memiliki satu atau lebih barang dari inventaris, dan inventaris dapat mengirim atau tidak mengirim ke satu atau lebih ajuan dari proposal (many to many).
4. Inventaris dapat tidak mengirimkan atau mengirimkan banyak barang ke beberapa event, dan event dapat tidak dikirim (jika event tidak memerlukan pengiriman) atau dikirim banyak barang oleh inventaris (many to many).
5. Organizer dapat tidak mengorganisasi atau mengorganisir satu atau lebih event, dan event hanya dapat diorganisasi oleh satu organizer (one to many).
6. Event hanya memiliki satu buah lokasi, dan tiap lokasi hanya diisi oleh satu event dalam tanggal dan waktu yang berbeda (one to one).
7. Tiap registrasi hanya terdapat pada satu event, dan satu event dapat tidak memiliki atau memiliki satu atau banyak registrasi (one to many).
8. Tiap user hanya dapat melakukan registrasi ke berbagai event, dan tiap registrasi dapat tidak menyimpan atau menyimpan satu atau lebih user yang berbeda (one to many).
9. Tiap Verificator sudah pasti merupakan User, dan tiap User dapat saja merupakan Verificator (ditandai oleh Status_user).
10. Tiap Organizer (yang mewakilkan) sudah pasti merupakan User, dan tiap User dapat saja merupakan Organizer (ditandai oleh Status_user).

7. Kesimpulan

Pengembangan aplikasi web Campus Event Manager dengan fokus pada implementasi *database* bertujuan menyediakan platform atau wadah yang mempermudah proses pengelolaan data dan layanan administratif. Dengan memanfaatkan MariaDB sebagai RDBMS pada pengembangan, aplikasi ini juga mampu menyediakan penyimpanan dan pengolahan data yang akurat, konsisten, serta mudah diakses oleh berbagai pihak.